Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu

APRENDIZAJE PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

- Practitioner….

…. *Y académico*….

… Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos, Tecnología, Estrategia 4.0 y…..

… MEJORES EMPRESAS…

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

1

Anomaly Detection

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Detección de anomalías: Conceptos, aplicaciones y herramientas

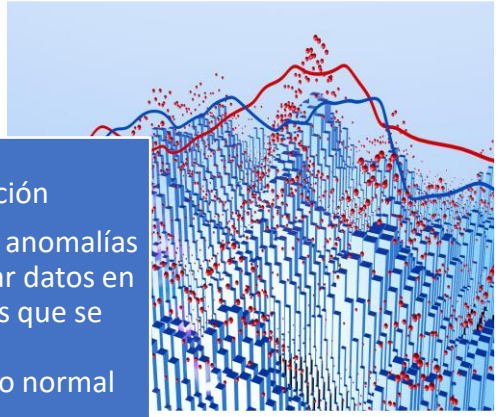
Identificación de patrones inusuales en datos analíticos

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Introducción a la detección de anomalías

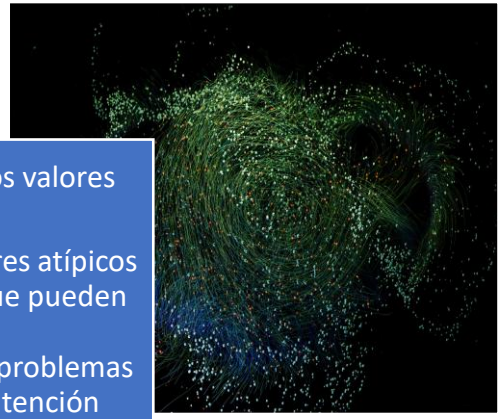
Derechos reservados 2025

Definición de detección de anomalías



Proceso de detección

- La detección de anomalías implica examinar datos en busca de valores que se desvíen del comportamiento normal esperado.



Importancia de los valores atípicos

- Identificar valores atípicos es crucial, ya que pueden revelar eventos significativos o problemas que necesitan atención inmediata.

Patrones inusuales

- Los patrones inusuales en los datos pueden indicar tendencias o problemas subyacentes en un sistema que deben ser investigados.

Derechos reservados 2025

Importancia y objetivos de la detección de anomalías

Prevención de Fraudes

La detección de anomalías ayuda a identificar patrones sospechosos y prevenir actividades fraudulentas en diversas industrias.

Mejora de la Seguridad

Identificar anomalías es clave para mejorar la seguridad al detectar amenazas y vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas graves.

Optimización de Procesos

La detección de anomalías permite optimizar procesos al identificar ineficiencias y áreas de mejora en tiempo real.

Mejora de la Calidad de Datos

Detectar anomalías garantiza que la calidad de los datos se mantenga alta, lo que es esencial para la toma de decisiones informadas.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Tipos de anomalías: Punto, secuencia y grupo

Anomalías de punto

Las anomalías de punto son valores individuales en un conjunto de datos que se desvían significativamente del resto, indicando un posible error o evento inusual.

Anomalías de secuencia

Las anomalías de secuencia son patrones inusuales que ocurren en secuencias de datos, a menudo indicando tendencias inesperadas o cambios en comportamientos.

Anomalías de grupo

Las anomalías de grupo son conjuntos de puntos que muestran comportamientos diferentes del resto, lo que puede revelar información valiosa en análisis de datos.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso de la detección de anomalías

Derechos reservados 2025

Detección de fraudes financieros

Transacciones Sospechosas

- La identificación de transacciones sospechosas es esencial para prevenir el fraude financiero, especialmente en operaciones con tarjetas de crédito.

Análisis de Patrones de Gasto

- Los algoritmos analizan patrones de gasto para identificar irregularidades y comportamientos atípicos que pueden indicar fraude.

Prevención de Pérdidas Económicas

- La detección temprana de fraudes ayuda a prevenir pérdidas económicas significativas, salvaguardando los activos financieros de las empresas.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Análisis de redes y seguridad informática

Detección de Anomalías

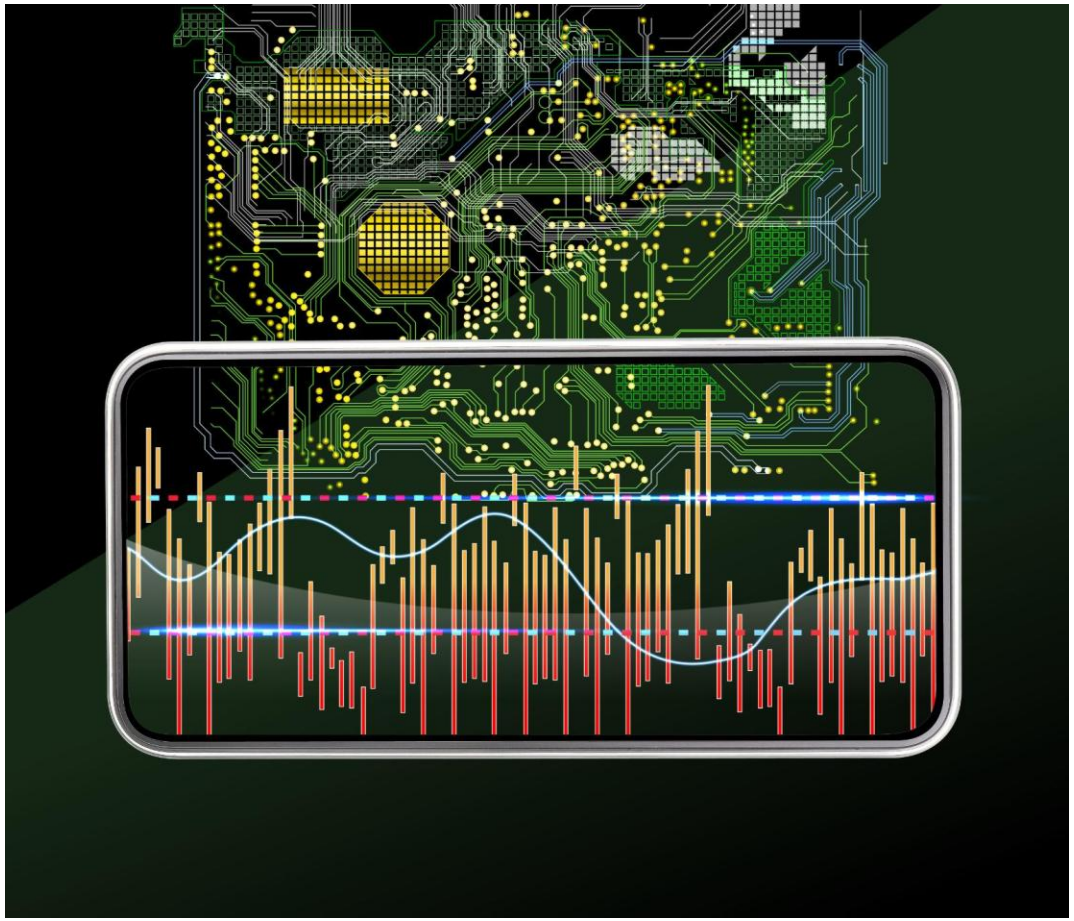
La detección de anomalías es crucial para identificar comportamientos no habituales que pueden señalar ciberataques potenciales.

Monitorización del Tráfico de Red

La monitorización del tráfico de red permite a los profesionales de seguridad identificar patrones anómalos y prevenir intrusiones.

Análisis de Patrones

El análisis de patrones es fundamental para la detección de intrusiones y mejora las defensas de ciberseguridad.



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Monitorización de sistemas industriales

Detección de Anomalías

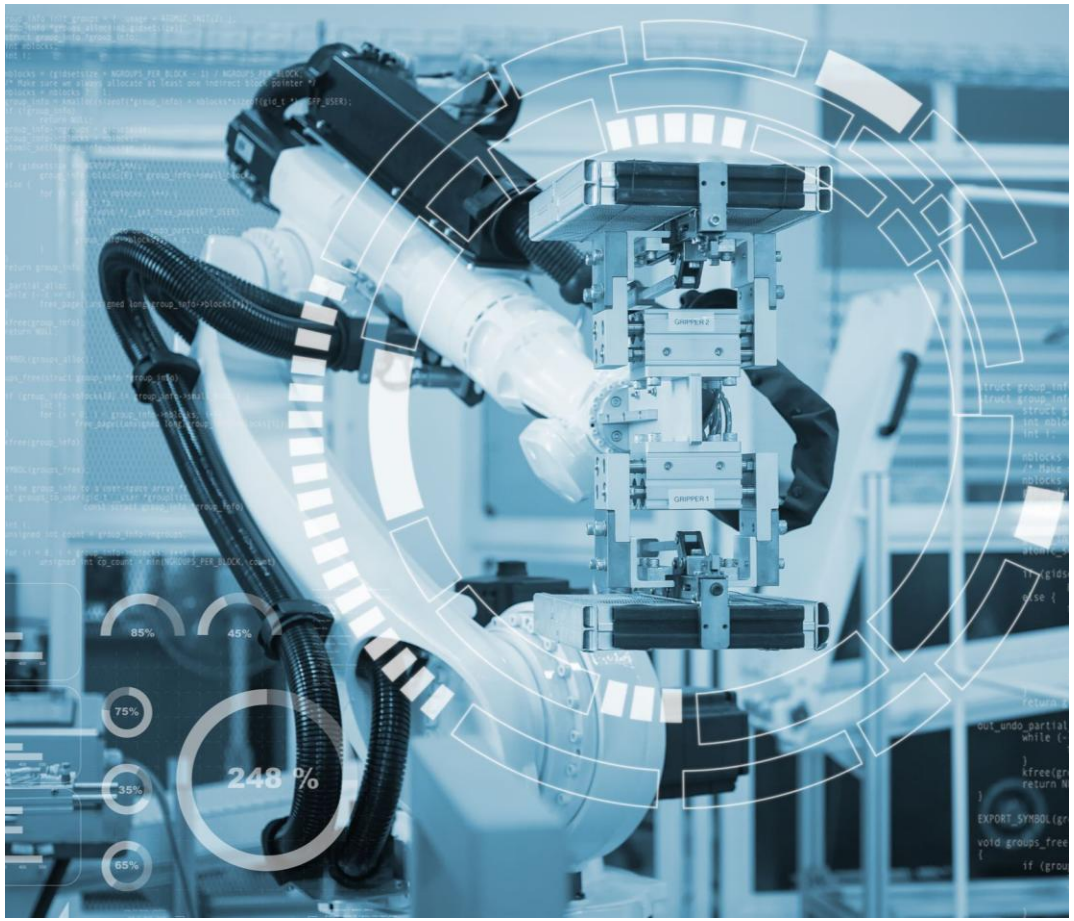
La detección de anomalías es crucial para prever fallos en maquinaria y reducir tiempos de inactividad no planificados.

Análisis de Datos de Sensores

El análisis de datos de sensores permite a las empresas monitorear el rendimiento de la maquinaria en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa.

Optimización del Rendimiento

Mediante la monitorización constante, las empresas pueden optimizar el rendimiento de sus sistemas y reducir costos operativos.



Derechos reservados 2025

Caso Isolation Forest

NYC Taxi

Este dataset proviene de los registros de la **NYC Taxi and Limousine Commission (TLC)**, y fue preprocesado por **Numenta** para la evaluación de algoritmos de detección de anomalías en series temporales.
Los datos representan el **número de viajes por hora**, calculado a partir de los registros de GPS y recibos de taxis.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso Grubs

Resistencia Mango

Un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una empresa que produce mangos de madera evalúa la resistencia de una muestra aleatoria de palos de escoba. El ingeniero registra la fuerza que se necesita para romper cada palo. El ingeniero crea una gráfica de los datos y se percata de que uno de los valores de la muestra parece extrañamente bajo.

El ingeniero realiza una prueba de valores atípicos para determinar si el valor más pequeño es un valor atípico.

¡ GRACIAS !

APRENDIZAJE
PERMANENTE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY